

Kanonische Mehrlingspolynome und gerichtete Uebergangsoperatoren

Eine arXiv-nahe Kurzfassung im Rahmen des Bamberger Modells

Thomas Hoffbauer

19. April 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen zentrierte kanonische Polynome lokaler Mehrlingsmuster und definieren daraus gerichtete Uebergangsoperatoren zwischen Mehrlingsklassen. Der Schwerpunkt liegt auf Symmetrieerhalt, Diskriminantenwachstum, ungeraden Momenten und Faktorisierungsdefekten. Numerisch zeigt sich keine robuste exklusive Nahe zu Zeta-Referenzdaten, wohl aber eine klare interne Ordnungsstruktur: symmetrieerhaltende Uebergaenge sind signifikant guenstiger als symmetriebrechende. Die Arbeit isoliert damit einen operatorischen Kern des polynomialen Strangs des Bamberger Modells.

1 Einleitung

Lokale Primzahlmuster lassen sich nach Zentrierung in kanonische Polynomformen uebersetzen. Diese Polynome eliminieren die triviale Lageinformation und bewahren nur die innere Abstandsstruktur des Musters. Ziel dieser Kurzfassung ist es, aus solchen Polynomtypen eine relationale Geometrie zu gewinnen, in der Uebergaenge zwischen Mehrlingsklassen durch gerichtete Operatoren modelliert werden.

2 Kanonische Mehrlingspolynome

Definition 2.1. Sei $\omega = (a_1, \dots, a_k)$ ein geordnetes Muster. Mit

$$m(\omega) := \frac{1}{k} \sum_{\nu=1}^k a_\nu, \quad b_\nu := a_\nu - m(\omega)$$

definieren wir das zentrierte kanonische Polynom

$$Q_\omega(y) := \prod_{\nu=1}^k (y - b_\nu).$$

Lemma 2.2. Im zentrierten Polynom $Q_\omega(y)$ verschwindet der Koeffizient von y^{k-1} .

Beweis. Es gilt $\sum_{\nu=1}^k b_\nu = 0$. Der Koeffizient von y^{k-1} ist bis auf Vorzeichen genau diese Summe. $\square$

Lemma 2.3. Ist die Nullstellenmenge $\{b_1, \dots, b_k\}$ invariant unter $b \mapsto -b$, so ist Q_ω bei geradem Grad gerade. Bei ungeradem Grad und zusaetzlicher Nullstelle 0 ist Q_ω ungerade.

3 Uebergangskosten

Definition 3.1. Der Symmetrieindex eines Musters ω sei

$$\mathfrak{S}(\omega) := \begin{cases} 1, & \text{falls } Q_\omega(-y) = Q_\omega(y) \text{ oder } Q_\omega(-y) = -Q_\omega(y), \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Definition 3.2. Fuer einen Uebergang $\omega_k \rightsquigarrow \omega_{k+1}$ definieren wir formal

$$\mathcal{T}(\omega_k, \omega_{k+1}) = \alpha(\mathfrak{S}(\omega_k) - \mathfrak{S}(\omega_{k+1}))^2 + \beta \mathfrak{M}_{\text{odd}}(\omega_{k+1}) + \gamma \mathfrak{D}(\omega_k, \omega_{k+1}) + \delta (\mathfrak{F}(\omega_{k+1}) - \mathfrak{F}(\omega_k)),$$

wobei $\mathfrak{M}_{\text{odd}}$ den ungeraden Momentendefekt, $\mathfrak{D}$ die Diskriminantenkosten und $\mathfrak{F}$ einen Faktorisierungsdefekt bezeichnet.

4 Beispiele

Uebergang	Symmetrie	Zielpolynomtyp	qualitative Kosten
$(0, 2) \rightarrow (0, 2, 6)$	$1 \rightarrow 0$	asymmetrischer Drilling	hoch
$(0, 2, 6, 8) \rightarrow (0, 2, 6, 8, 12)$	$1 \rightarrow 0$	asymmetrischer Fuenfling	sehr hoch
$(0, 2, 6, 8) \rightarrow (0, 4, 6, 8, 12)$	$1 \rightarrow 1$	symmetrischer Fuenfling	niedrig

Tabelle 1: Charakteristische Uebergaenge zwischen Mehrlingsmustern.

5 Gerichteter Uebergangsoperator

Wir betrachten einen gerichteten Graphen, dessen Knoten kanonische Mehrlingspolynome und dessen Kanten elementare Erweiterungen sind. Die Kantengewichte werden als exponentielle Daempfung der Uebergangskosten modelliert.

Arbeitsvermutung 5.1. Im gerichteten Uebergangsgraphen kanonischer Mehrlingspolynome minimieren symmetrieerhaltende Uebergaenge im Mittel die algebraischen Uebergangskosten.

6 Numerischer Befund

Ein Vergleich der Spektren des gerichteten Operators mit `zeros6.npy` liefert keine robuste exklusive Zeta-Signatur. Dagegen zeigt die innere Statistik des Operators ein klares Muster:

$\mathfrak{S}_{\text{from}}$	$\mathfrak{S}_{\text{to}}$	Anzahl	mittlere Kosten	mittleres Gewicht
0	0	1102	107.565586	0.134436
0	1	130	5.673910	0.159093
1	0	206	221.098242	0.003657
1	1	20	2.554875	0.450206

Tabelle 2: Interne Statistik des Uebergangsoperators.

7 Diskussion

Der staerkste derzeitige Befund ist intern, nicht extern: Symmetrieerhalt ordnet den Uebergangsraum deutlich. Der Schritt $4 \rightarrow 5$ ist nur dann kritisch, wenn eine bestehende symmetrische Blockstruktur zerfaellt.

8 Ausblick

Naheliegende naechste Schritte sind:

1. strengere Definition der Defektgroessen $\mathfrak{M}_{\text{odd}}, \mathfrak{D}, \mathfrak{F}$,
2. Ausbau gerichteter Operatoren mit Reduktions- und Familieninformation,
3. systematischer Vergleich symmetrischer und asymmetrischer Muster hoher Grade.